Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Considerați urmatoarea ierarhie:

```
Folder
|----Movies/
|-------"Lord of the Rings"/
| |------ Part1.mp4
| |------ Part2.mp4
| `------ Part3.mp4
`----TVShows/
  `------ $Friends/
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de fișiere si directoare.

b) [5p] Setați un alias care va afișa dimensiunea unui fișier în format human-readable (trebuie să fie persistent si după inchiderea terminalului).

c) [5p] Într-un oneliner, generați 200 de fișiere cu conținut random si cu dimensiunea de 500 bytes (numele fișierelor sa fie sub forma fileN.txt, cu N de la 1 la 200)

d) [5p] Creați o arhiva care sa contina **DOAR** fișierele care au in nume un numar din intervalul 70-180. (inclusiv 70 și

180)

Subiectul 2

a) [5p] Creați utilizatorii alex (parola: hobbitul) si maria (parola: usoisgreat).

b) [5p] Modificați permisiunile unui fișier creat de voi (orice fișier) astfel încât:

- utilizatorul student să aibă permisiuni de scriere si citire;
- utilizatorul maria să aibă permisiuni de citire;
- utilizatorul alex să nu aibă nicio permisiune;

c) [5p] Din fișierul /etc/passwd, afișati **DOAR** numele și id-urile utilizatorilor.

d) [5p] Schimbați numele utilizatorului alex in vlad.

Subiectul 3

a) [5p] Clonați următorul repository de la adresa “https://github.com/thomas-mauran/chess-tui”.

b) [5p] Pentru repository-ul clonat, afișați toate branch-urile existente.

c) [5p] Pentru repository-ul clonat, afișați dimensiunea in bytes a fiecărui mesaj de commit din branch-ul main (HINT: git log).

d) [5p] Pentru repository-ul clonat, afișați **DOAR** numele fișierelor care se termina cu secventa ".rs" (Nu trebuie afișată toata calea, doar numele).

Exemplu: /Folder1/Folder2/file.rs (greșit) file.rs (corect)

Subiectul 4

a) [5p] Trimiteți exact 4 pachete la un interval de 2 secunde intre fiecare pachet către google.com .

b) [5p] Afișați **DOAR** porturile TCP si UDP deschise din sistem.

c) [5p] Generați 30 de parole cu lungimea de 20 de caractere care sa nu conțină nicio cifră (fiecare parolă afișată pe câte o linie).

d) [5p] Sortați toate procesele ale utilizatorului root dupa consumul de memorie (sortate crescator).

Subiectul 5

a) [5p] Afișați DOAR numărul de servicii ce rulează (în starea running) din sistem.

b) [5p] Afișați mountpoint-urile read only din sistem.

c) [5p] Afisați **DOAR** memoria cache-uită din sistem (HINT: /proc/meminfo).

d) [5p] Printați numele fișierelor din toată ierarhia de la calea `/usr/include` care conțin cuvântul "define", și numărul de apariții ale cuvântului "define" pentru fiecare. Exemplu:

```
/usr/include/aio.h 18
/usr/include/aliases.h 1
/usr/include/alloca.h 3
```

Subiectul 6

a) [5p] Realizați un script care primește ca argumente o comandă și lista argumentelor pentru aceasta. Script-ul verifică dacă aceea comandă este realizată cu succes. Daca comanda nu este realizată cu succes, se va afișa mesajul "Eroare", iar dacă comanda a fost realizată cu succes se va afișa "Succes". (HINT: eval)

Exemplu: `./script.sh ls file1 file2` va testa dacă comanda `ls file1 file2` se execută cu succes sau nu.

b) [5p] Realizați un script care primește ca parametru un număr si verifică dacă acesta este palindrom.

c) [5p] Adișați toate partițiile (aflate în sistem) sortate descrescător dupa dimensiunea lor.

d) [5p] Realizați un script care afișează toate variabilele de mediu care sunt egale cu un număr.